

Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"
Факультет компьютерных наук
Образовательная программа "Программная инженерия"

СОГЛАСОВАНО

Научный руководитель

_____ Горностаев Александр
Сергеевич

«__» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДЕНО

Академический руководитель
образовательной программы

_____ Син Денис
Дмитриевич

«__» _____ 2026 г.

LISTLY BACKEND

Руководство оператора

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.05.01 34 01-1-ЛУ

Исполнители:

Студент группы БДРИП242

_____ / Магомедов Махач К. /

«__» _____ 2026 г.

Инва.№ подп	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инва.№ дубл.	Подп. и дата

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.05.01 34 01-1-ЛЮ

LISTLY BACKEND

Руководство оператора

RU.17701729.05.01 34 01-1

Листов 10

Инв.№ подп	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

АННОТАЦИЯ

Настоящий документ представляет собой руководство оператора для программного продукта ListLy Backend. Документ содержит сведения об условиях выполнения программы, порядке запуска backend-системы, работе с REST API, типовых сообщениях оператору и действиях при исключительных ситуациях.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ	4
1.1. Функциональное назначение	4
1.2. Эксплуатационное назначение	4
2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ	5
2.1. Минимальный состав аппаратных средств	5
2.2. Минимальный состав программных средств	5
2.3. Требования к персоналу (пользователю)	5
3. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ	6
3.1. Установка программы	6
3.2. Доступность backend-системы	6
3.3. Запуск программы и работа с приложением	6
3.3.1. Основные маршруты API	6
3.3.2. Работа с API	7
3.3.3. Администрирование системы	7
3.3.4. Поиск и выдача каталога	7
4. СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ	8
4.1. Тексты сообщений оператору	8
4.2. Действия оператора в исключительных ситуациях	8

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

1.1. Функциональное назначение

Программа «ListLy Backend» предназначена для организации пользовательского медиапространства путем предоставления REST API для управления медиаколлекциями. Система реализует следующие ключевые функции:

- Аутентификация и авторизация пользователей через JWT
- Управление глобальным каталогом медиа (фильмы, сериалы, игры)
- Организация персональных медиаколлекций пользователей
- Создание и управление пользовательскими папками
- Полнотекстовый поиск по каталогу через Meilisearch
- Разграничение прав доступа по ролям USER и ADMIN

1.2. Эксплуатационное назначение

ListLy Backend — backend-система для организации пользовательского медиапространства. Система предназначена для хранения и управления пользовательскими медиаколлекциями, включая фильмы, сериалы и игры. Пользователь может сохранять медиа-элементы, устанавливать статусы, оценки, заметки, добавлять элементы в пользовательские папки и выполнять поиск по глобальному каталогу. Backend предоставляет REST API, выполняет аутентификацию и авторизацию через JWT, разграничивает права доступа по ролям USER и ADMIN, взаимодействует с MongoDB как основным хранилищем данных и использует Meilisearch для полнотекстового поиска. Развертывание проекта выполняется в Docker Compose совместно с MongoDB и Meilisearch.

Система предназначена для эксплуатации в Docker Compose окружении совместно с MongoDB и Meilisearch. Backend-система обеспечивает обработку запросов клиентских приложений, выполнение бизнес-логики и взаимодействие с хранилищем данных и поисковым сервисом.

Основные сценарии использования:

- Ведение персональных коллекций медиаконтента
- Отслеживание статусов просмотра/прохождения
- Организация медиа по пользовательским категориям
- Поиск и открытие новых медиа-элементов

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

2.1. Минимальный состав аппаратных средств

Для работы системы ListLy Backend требуется следующее минимальное аппаратное обеспечение:

1. Сервер или виртуальная машина с процессором не менее 2 ядер;
2. Оперативная память: 4 ГБ (рекомендуется 8 ГБ для стабильной работы с поисковым индексом);
3. Дисковое пространство: 10 ГБ для хранения данных MongoDB и поискового индекса Meilisearch;
4. Сетевое подключение для взаимодействия между компонентами системы.

2.2. Минимальный состав программных средств

Для корректной работы системы необходимо следующее программное обеспечение:

1. Операционная система с поддержкой Docker (Linux, macOS или Windows с WSL2);
2. Docker Engine версии 20.10.0 или выше;
3. Docker Compose версии 2.0.0 или выше;
4. MongoDB 7.x в составе Docker-контейнера;
5. Meilisearch 1.x в составе Docker-контейнера;
6. Java Runtime Environment (JRE) 21 или выше при запуске backend-приложения вне контейнера.

2.3. Требования к персоналу (пользователю)

Для работы с системой ListLy Backend оператор должен обладать следующими навыками:

1. Базовые знания работы с командной строкой Linux;
2. Опыт управления контейнерами через Docker и Docker Compose;
3. Понимание принципов работы REST API;
4. Базовые навыки администрирования MongoDB и Meilisearch;
5. Знание основ JWT-аутентификации и авторизации.

Специальная подготовка не требуется для стандартных операций запуска и мониторинга системы. Для сложных административных задач (переиндексация, резервное копирование) рекомендуется ознакомление с документацией MongoDB и Meilisearch.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ

3.1. Установка программы

Для установки и запуска ListLy Backend оператор выполняет следующие действия:

1. Проверяет наличие Docker Engine и Docker Compose в системе.
2. Подготавливает файл .env с переменными окружения проекта (MongoDB и Meilisearch).
3. Запускает систему командой:

```
docker compose up -d
```

4. Проверяет, что контейнеры запущены:

```
docker ps
```

5. При необходимости просматривает журналы backend-сервиса:

```
docker logs <имя-контейнера>
```

или

```
docker compose logs
```

6. Для остановки системы использует команду:

```
docker compose down
```

3.2. Доступность backend-системы

При локальном запуске backend-система доступна по адресу <http://localhost:8080>.

При развертывании на виртуальной машине backend-система может быть доступна по адресу <http://<адрес-сервера>:8080>.

При подключении доменного имени вместо IP-адреса может использоваться доменное имя сервера. При настройке reverse проху и HTTPS адрес backend-системы может иметь вид <https://<доменное-имя>>.

3.3. Запуск программы и работа с приложением

После успешного запуска сервисов оператор и клиентские приложения используют REST API ListLy Backend для выполнения основных сценариев.

3.3.1. Основные маршруты API

В рамках эксплуатационных сценариев используются следующие маршруты API:

- регистрация пользователя: POST /auth/register;
- вход пользователя: POST /auth/login;
- получение медиа-элемента по идентификатору: GET /media/{mediaId};
- получение медиа-элементов по названию: GET /media/items/{title};
- полнотекстовый поиск по каталогу: GET /media/search;
- стартовая подборка каталога для вкладки поиска: GET /media/discover;
- операции с пользовательской коллекцией: /user-media;
- операции с пользовательскими папками: /folders;
- административная переиндексация поискового индекса: POST /media/admin/reindex.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3.3.2. Работа с API

Для защищенных маршрутов API в заголовке Authorization передается JWT-токен. Пример запроса:

```
GET /user-media HTTP/1.1
Host: localhost:8080
Authorization: Bearer <JWT_TOKEN>
```

Ответы API возвращаются в формате JSON с соответствующими HTTP-статусами.

3.3.3. Администрирование системы

Административные функции доступны только пользователям с ролью ADMIN.

1. Создание нового медиа-элемента в глобальном каталоге:

```
POST /media HTTP/1.1
Content-Type: application/json
```

```
{
  "title": "Новый медиа-элемент",
  "description": "Описание...",
  "mediaType": "MOVIE",
  "mediaStatus": "FINISHED",
  "genres": ["Drama"]
}
```

2. Запуск переиндексации поискового индекса:

```
POST /media/admin/reindex HTTP/1.1
```

3.3.4. Поиск и выдача каталога

Полнотекстовый поиск выполняется через маршрут API GET /media/search.

Пример:

```
GET /media/search?query=название&limit=12&offset=0 HTTP/1.1
```

Для стартового заполнения вкладки поиска без поисковой строки используется маршрут GET /media/discover.

Пример:

```
GET /media/discover?limit=12&offset=0 HTTP/1.1
```

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ

4.1. Тексты сообщений оператору

Система ListLy Backend предоставляет следующие типы сообщений оператору:

1. Ошибки аутентификации:
 - «Invalid login or password» - неверные учетные данные при входе
 - «User already exists» - попытка регистрации существующего пользователя
 - HTTP 401 Unauthorized - отсутствие или некорректность токена доступа
2. Ошибки валидации данных:
 - «Title must not be blank» - пустое название медиа-элемента
 - «Folder name must not be empty» - пустое название папки
 - «Your Rate must be from 0.0 to 10.0» - некорректная оценка
3. Ошибки доступа:
 - «Admin role required» - недостаточно прав для выполнения операции
 - «Media not found» - запрашиваемый элемент не существует
 - «Access to folder „“ is forbidden» - попытка работы с чужой папкой
4. Ошибки сервисов:
 - «Search is unavailable» - недоступность Meilisearch
 - «Search failed» - ошибка запроса к поисковому сервису
 - «Internal server error» - неожиданная ошибка сервера
5. Информационные сообщения:
 - HTTP 200 OK - операция выполнена успешно
 - HTTP 201 Created - сущность создана успешно

4.2. Действия оператора в исключительных ситуациях

При возникновении исключительных ситуаций оператор должен:

1. При ошибках аутентификации:
 - Проверить правильность ввода логина/пароля
 - Убедиться в наличии действительного JWT-токена для защищенных операций
2. При ошибках валидации:
 - Проверить соответствие входных данных требованиям API
 - Убедиться в заполнении обязательных полей
3. При проблемах с доступом:
 - Проверить наличие требуемых прав (роли USER/ADMIN)
 - Убедиться в существовании запрашиваемых сущностей
4. При сбоях сервисов:
 - Проверить состояние контейнеров MongoDB и Meilisearch
 - В случае ошибки 500 - перезапустить backend-сервис
 - Для ошибки 503 - проверить доступность внешних сервисов
5. Дополнительные действия:
 - При проблемах с поиском - выполнить переиндексацию (для ADMIN)
 - При расхождениях данных - проверить журналы синхронизации

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- При постоянных ошибках - собрать журналы для анализа

В случае критических сбоев рекомендуется:

1. Проверить логи контейнеров (docker logs)
2. Убедиться в наличии свободных ресурсов
3. Перезапустить сервисы в docker-compose
4. При необходимости - восстановить MongoDB из резервной копии

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]